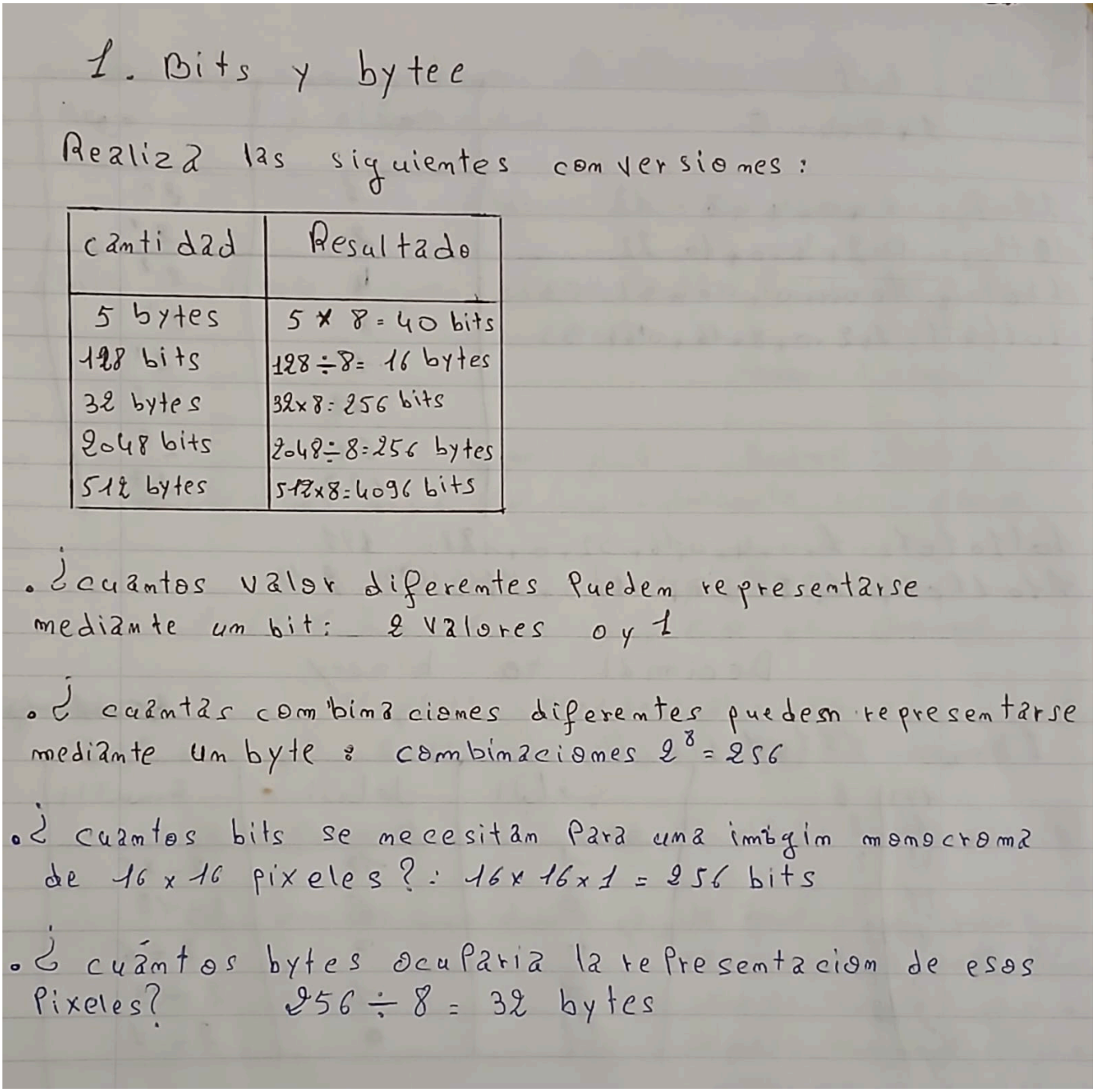
A2. Representación de la información

1. Bits y bytes



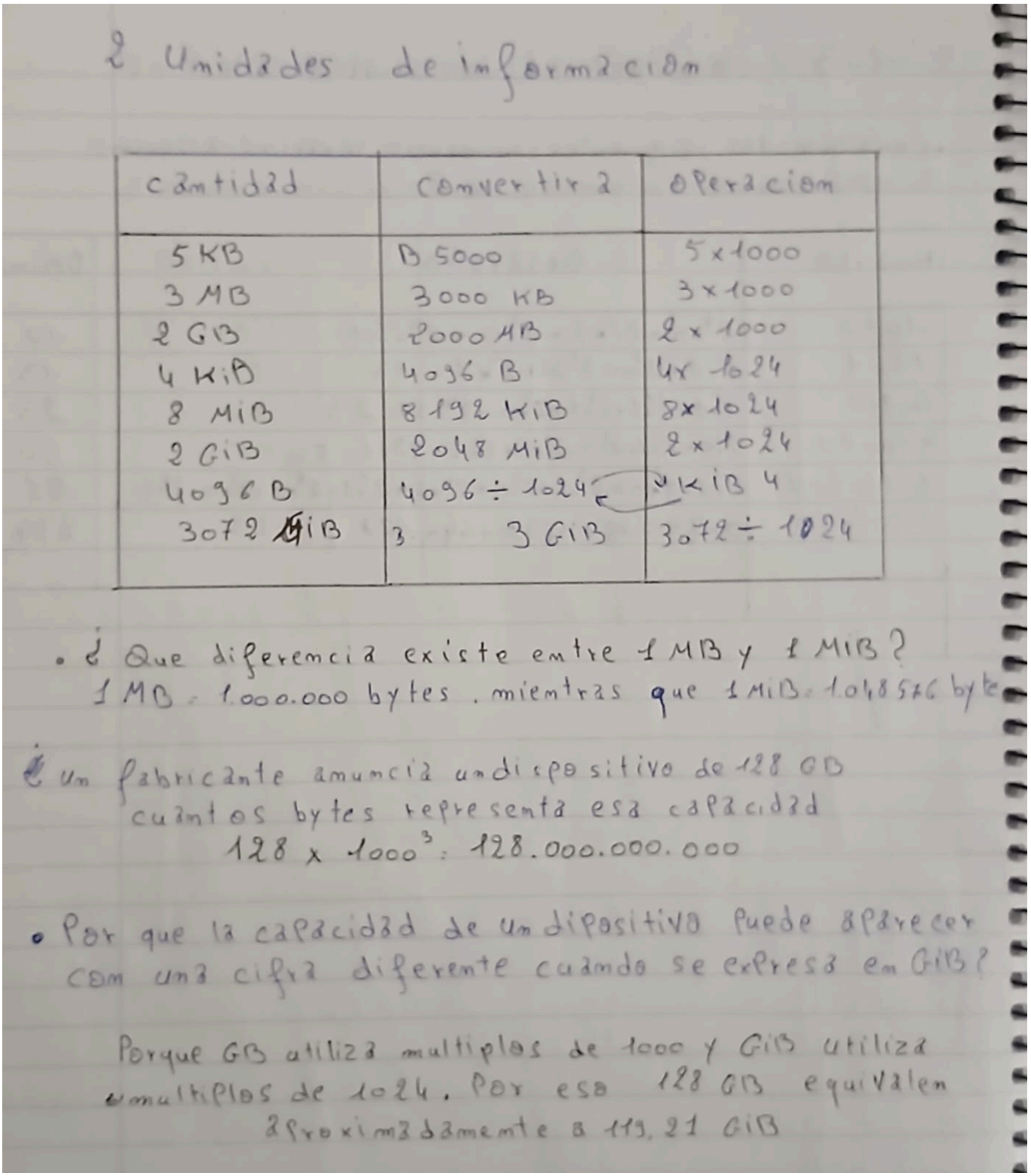
1. Bits y bytes

Realiza las siguientes conversiones:

cantidad	Resultado
5 bytes	5 × 8 = 40 bits
128 bits	128 ÷ 8 = 16 bytes
32 bytes	32 × 8 = 256 bits
2048 bits	2048 ÷ 8 = 256 bytes
512 bytes	512 × 8 = 4096 bits

- ¿cuantos valor diferentes pueden representarse mediante un bit: 2 valores 0 y 1
- ¿ cuantas combinaciones diferentes pueden representarse mediante un byte : combinaciones $2^8 = 256$
- ¿ cuantos bits se necesitan para una imagin monocroma de 16 x 16 pixeles ? : 16 × 16 × 1 = 256 bits
- ¿ cuántos bytes ocuparia la representacion de esos Pixeles? 256 ÷ 8 = 32 bytes

2. Unidades de información



2 Unidades de información

cantidad	convertir a	operación
5 KB	B 5000	5 x 1000
3 MB	3000 KB	3 x 1000
2 GB	2000 MB	2 x 1000
4 KiB	4096 B	4x 1024
8 MiB	8192 KiB	8x 1024
2 GiB	2048 MiB	2 x 1024
4096 B	4096 ÷ 1024	KiB 4
3072 MiB	3 3 GiB	3072 ÷ 1024

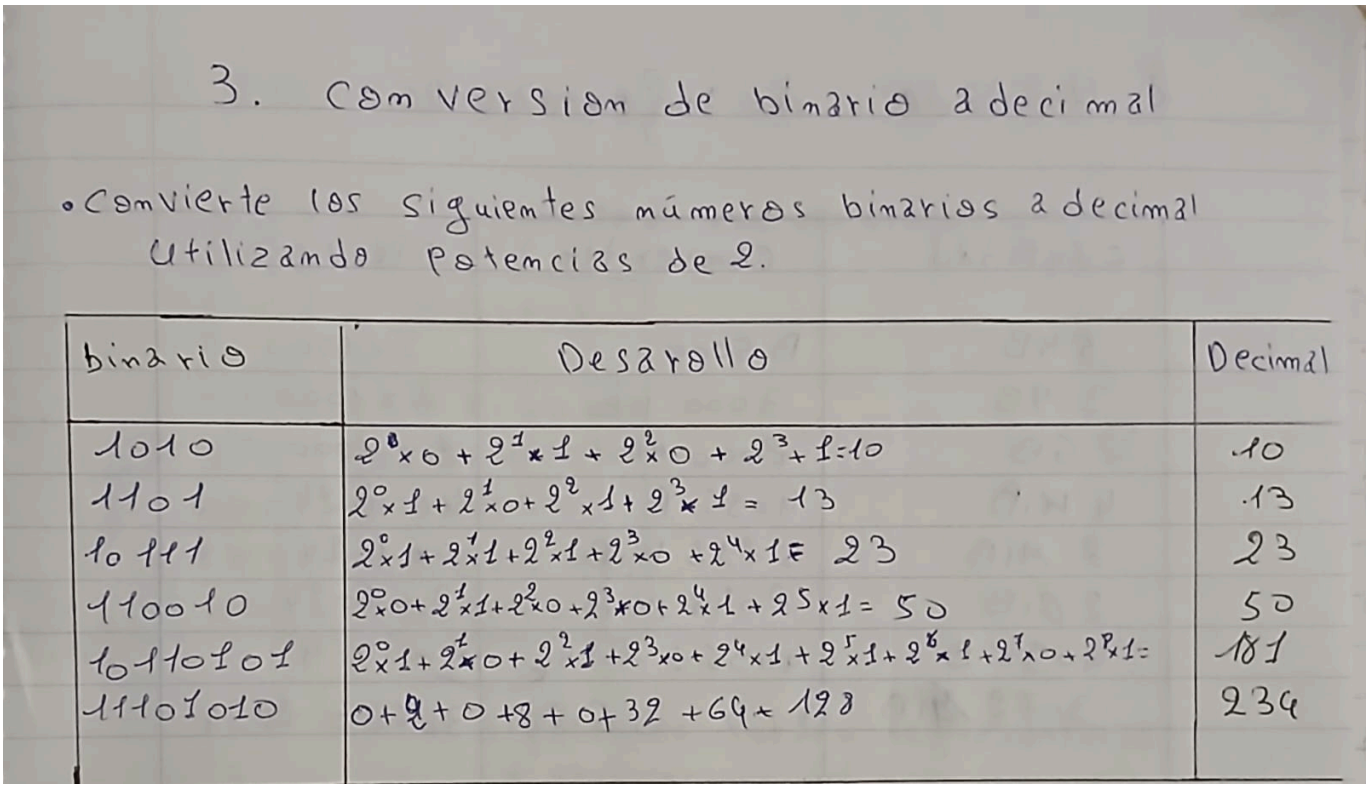
- ¿ Que diferencia existe entre 1 MB y 1 MiB ?
  1 MB = 1.000.000 bytes . mientras que 1 MiB = 1.048.576 byte

¿ Un fabricante anuncia un dispositivo de 128 GB cuantos bytes representa esa capacidad
128 x 1000³ = 128.000.000.000

- Por que la capacidad de un dipositivo puede aparecer con una cifra diferente cuando se expresa en GiB ?

Porque GB utiliza multiplos de 1000 y GiB utiliza multiplos de 1024. Por eso 128 GB equivalen aproximadamente a 119,21 GiB

3. Conversión de binario a decimal

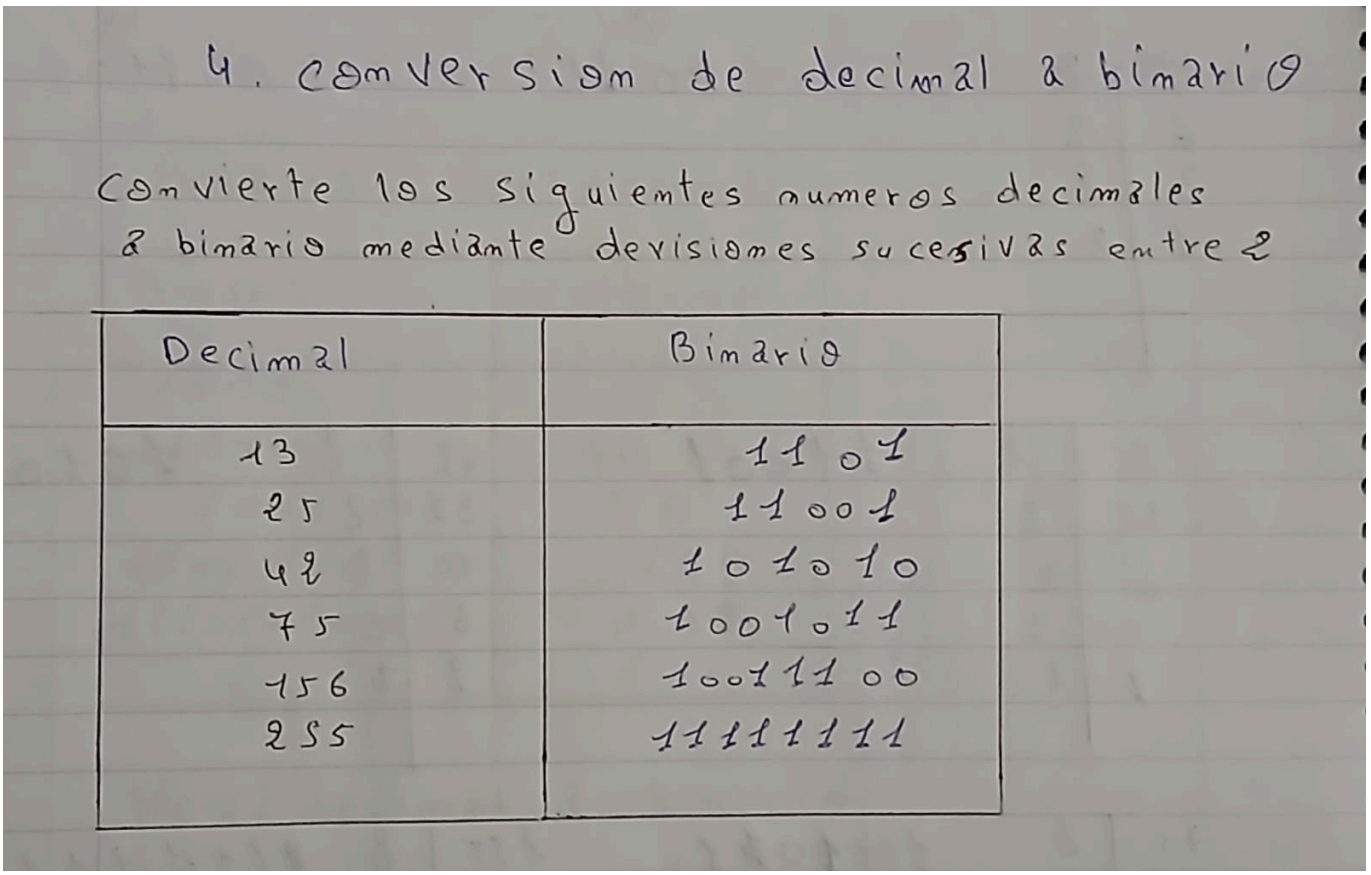


3. Conversion de binario a decimal

- Convierte los siguientes números binarios a decimal utilizando potencias de 2.

binario	Desarrollo	Decimal
1010	$2^0 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^3 + 1 = 10$	10
1101	$2^0 \times 1 + 2^1 \times 0 + 2^2 \times 1 + 2^3 \times 1 = 13$	13
10111	$2^0 \times 1 + 2^1 \times 1 + 2^2 \times 1 + 2^3 \times 0 + 2^4 \times 1 = 23$	23
110010	$2^0 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^3 \times 0 + 2^4 \times 1 + 2^5 \times 1 = 50$	50
10110101	$2^0 \times 1 + 2^1 \times 0 + 2^2 \times 1 + 2^3 \times 0 + 2^4 \times 1 + 2^5 \times 1 + 2^6 \times 1 + 2^7 \times 0 + 2^8 \times 1 =$	181
11101010	$0 + 2 + 0 + 8 + 0 + 32 + 64 = 128$	234

4. Conversión de decimal a binario

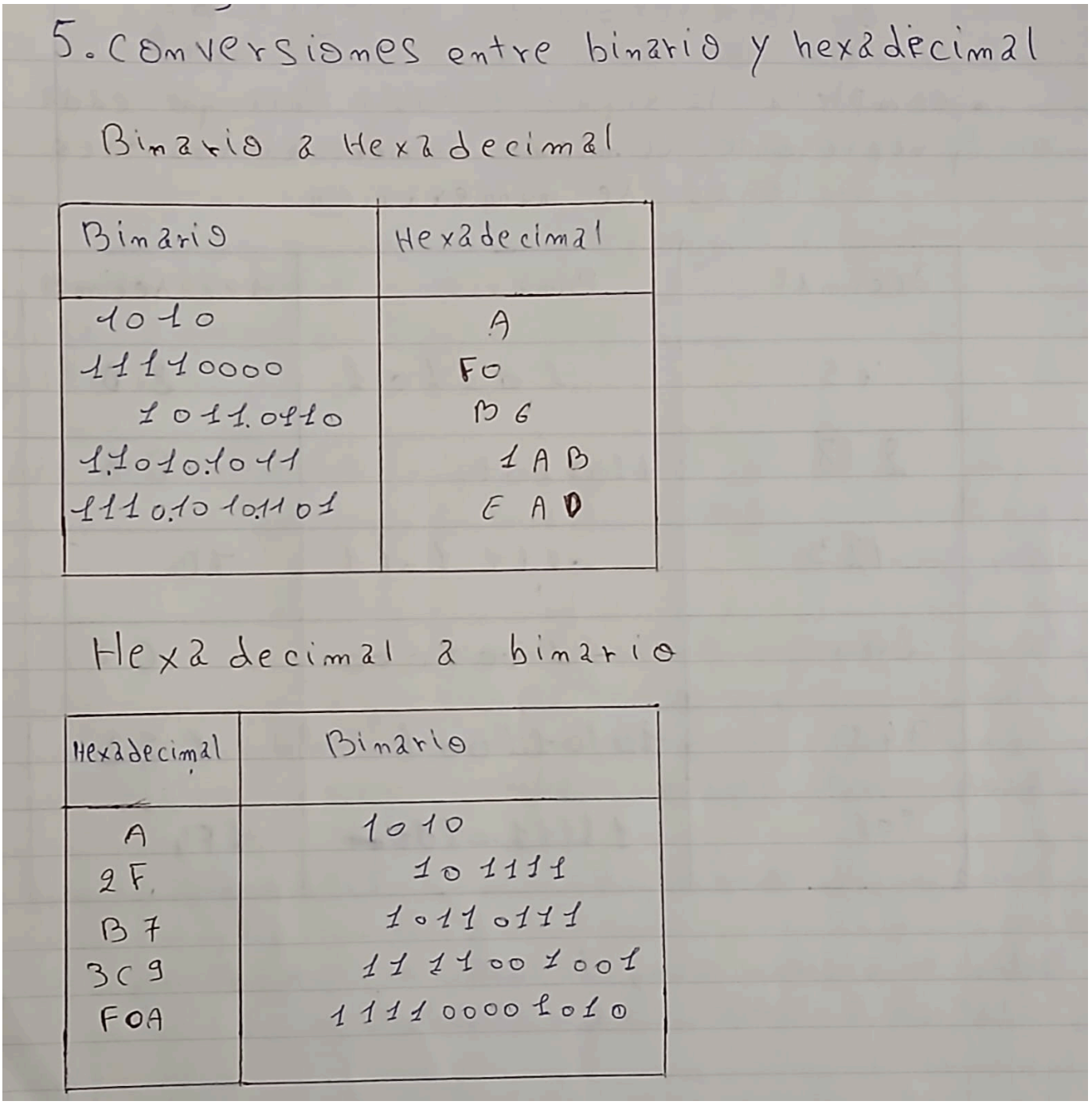


4. Conversion de decimal a binario

Convierte los siguientes numeros decimales a binario mediante devisiones sucesivas entre 2

Decimal	Binario
13	1101
25	11001
42	101010
75	1001011
156	10011100
255	11111111

5. Conversiones entre binario y hexadecimal



5. Conversiones entre binario y hexadecimal

Binario a Hexadecimal

Binario	Hexadecimal
1010	A
11110000	F0
10110110	B6
1101011	1AB
1110101101	EAD

Hexadecimal a binario

Hexadecimal	Binario
A	1010
2F	101111
B7	10110111
3C9	1111001001
F0A	111100001010

6. Conversiones integradas

6. Conversiones integradas

- Completa la siguiente tabla para que cada fila represente el mismo numero en los tres sistemas de numeracion

Decimal	Binario	Hexadecimal
45	101101	2D
218	11011010	DA
123	0111 1011	7B
200	11 001000	C8
345	101011001	159
501	1111.0100	1F4